



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117219947 A

(43) 申请公布日 2023.12.12

(21) 申请号 202311481069.6

(22) 申请日 2023.11.08

(71) 申请人 中创新航科技集团股份有限公司

地址 213200 江苏省常州市金坛区江大道1号

(72) 发明人 王帅锋 杨绪龙 尚雪莉 李冉
曾佳静

(74) 专利代理机构 北京正恒知识产权代理事务
所(普通合伙) 11979

专利代理师 张宏月

(51) Int.Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/264 (2021.01)

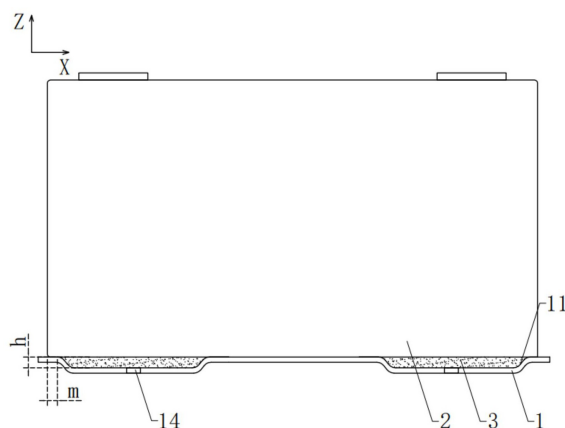
权利要求书2页 说明书9页 附图3页

(54) 发明名称

一种电池包以及电池包的装配和拆卸方法

(57) 摘要

本申请涉及一种电池包以及电池包的装配和拆卸方法,其包括固定板、电池组以及粘接件;其中,电池组包括至少一个电池单体;固定板与电池单体沿第一方向依次设置,第一方向为固定板的厚度方向;粘接件用于固定连接固定板以及电池单体;固定板朝向电池单体的一面设置有凹陷部,凹陷部至少部分与电池单体沿第一方向对应;凹陷部沿第一方向投影在电池单体朝向固定板的表面的面积 S_1 ,电池单体朝向固定板的表面的面积为 S_2 ,其中, $15\% \leq S_1/S_2 \leq 25\%$;粘接件设置在凹陷部内,粘接件与凹陷部内侧面粘接,粘接件与电池单体朝向凹陷部的端面粘接。本申请通过使用位于凹陷部内的粘接件固定电池单体以及固定板,具有便于电池包拆卸的效果。



1. 一种电池包,其特征在于,包括固定板、电池组以及粘接件;其中,
所述电池组包括至少一个电池单体;
所述固定板与所述电池单体沿第一方向依次设置,所述第一方向为所述固定板的厚度方向;
所述粘接件用于固定连接所述固定板以及所述电池单体;
所述固定板朝向所述电池单体的一面设置有凹陷部,所述凹陷部的长度沿所述电池单体的厚度方向设置,所述凹陷部至少部分与所述电池单体沿所述第一方向对应;
所述凹陷部沿所述第一方向投影在所述电池单体朝向所述固定板的表面的面积为 S_1 ,所述电池单体朝向所述固定板的表面的面积为 S_2 ,其中, $15\% \leq S_1/S_2 \leq 25\%$;
所述粘接件设置在所述凹陷部内,所述粘接件与所述凹陷部内侧面粘接,所述粘接件与所述电池单体朝向所述凹陷部的端面粘接。
2. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述凹陷部设置有多,至少两个所述凹陷部与所述电池单体沿所述第一方向对应。
3. 根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,与同一所述电池单体对应的两个所述凹陷部分别与所述电池单体沿第二方向的两端一一对应,所述第二方向为所述电池单体的长度方向。
4. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述凹陷部为凹槽,所述凹槽位于所述固定板内侧;所述粘接件与沿所述电池单体的厚度方向堆叠的至少两个所述电池单体粘接。
5. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述固定板包括用于与所述电池单体热交换的换热板。
6. 根据权利要求5所述的电池包,其特征在于,所述换热板具有用于换热介质流动的换热流道,所述换热流道位于两个所述凹陷部之间,与所述换热流道相邻的两个所述凹陷部与同一所述电池单体沿所述第一方向对应。
7. 根据权利要求1至6中任一所述的电池包,其特征在于,还包括导热件,所述导热件与所述电池单体未连接所述粘接件的部分接触,所述导热件与所述固定板接触。
8. 根据权利要求7所述的电池包,其特征在于,所述导热件包括导热垫或导热凝胶中的至少一种。
9. 根据权利要求1至6中任一所述的电池包,其特征在于,所述电池单体包括外壳以及包覆膜;其中,
所述包覆膜包覆所述外壳,所述包覆膜上设置有开窗,所述开窗与所述粘接件沿所述第一方向对应;
所述粘接件与所述外壳粘接。
10. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述固定板为所述电池包最外侧的底板。
11. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,还包括限位件,所述限位件沿所述第一方向在所述固定板的投影位于所述固定板未设置凹陷部的区域;
所述限位件与所述电池单体的侧壁接触;
所述限位件上设置有用于容纳从所述凹陷部溢出的胶液的填胶缺口,所述填胶缺口位

于所述限位件朝向所述固定板的一侧。

12. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述粘接件部分位于所述凹陷部外,位于所述凹陷部外的部分所述粘接件到所述凹陷部的最大距离不大于10mm。

13. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述凹陷部深度在0.1-5mm之间。

14. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,与所述电池单体对应的所述凹陷部位位于所述电池单体长度方向相对的两个侧面之间。

15. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述固定板上设置有助于向所述凹陷部内注胶的第一孔,所述第一孔贯穿所述凹陷部的槽底。

16. 根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述固定板包括第二板以及第三板;其中,

所述第二板上设置有第二孔;

所述第三板封闭所述第二孔沿所述第一方向的一端,且位于所述第二板背向所述电池单体的一端,所述第二孔以及所述第三板构造形成所述凹陷部;

所述粘接件粘接固定所述第二板、所述第三板以及所述电池单体。

17. 一种电池包装配方法,其特征在于,用于装配权利要求1至16中任一所述的电池包;

所述电池单体以及所述固定板沿所述第一方向依次放置;

将胶液注入所述固定板上的凹陷部内,所述胶液凝固后作为粘接件固定连接所述电池单体以及所述固定板。

18. 根据权利要求17所述的电池包装配方法,其特征在于,当胶液注入所述凹陷部时,所述固定板放置在所述电池单体上方。

19. 根据权利要求18所述的电池包装配方法,其特征在于,当所述固定板包括第二板以及第三板时,所述第二板位于所述第三板与所述电池单体之间;

所述胶液注入所述第二板上的第二孔;

所述第三板放置在所述第二孔与所述胶液粘接。

20. 一种电池包拆卸方法,其特征在于,用于拆卸权利要求1至16中任一所述的电池包;所述电池包的拆卸方法如下:

去除所述凹陷部的槽底,使用解胶剂去除所述粘接件后将所述电池单体与所述固定板分离。

21. 根据权利要求20所述的电池包拆卸方法,其特征在于,当所述固定板背向所述电池单体的一端设置有与所述凹陷部沿所述第一方向对应的凸出部时,切割去除所述凹陷部的槽底。

一种电池包以及电池包的装配和拆卸方法

技术领域

[0001] 本申请涉及电池技术领域,尤其是涉及一种电池包以及电池包的装配和拆卸方法。

背景技术

[0002] 目前电池包装配时,将胶液涂覆在箱体底部后,移动电池单体或电池模组放入箱体内与胶液接触,待胶液固化后,电池单体或电池模组固定在箱体内。

[0003] 电池回收能解决电池中的重金属带来的环保问题,也能回收电池中的镍、钴、锰、铜、铝、锂金属,再将这些材料循环利用,减少需要的上游资源。

[0004] 后期对电池包进行拆解回收时,需要暴力分开电池单体与箱体,会造成电池单体破坏。

发明内容

[0005] 本申请提供一种电池包以及电池包的装配和拆卸方法,具有便于电池包拆卸维护的效果。

[0006] 本申请提供了一种电池包,包括固定板、电池组以及粘接件;其中,电池组包括至少一个电池单体;固定板与电池单体沿第一方向依次设置,第一方向为固定板的厚度方向;粘接件用于固定连接固定板以及电池单体;固定板朝向电池单体的一面设置有凹陷部,凹陷部至少部分与电池单体沿第一方向对应;粘接件设置在凹陷部内,粘接件与凹陷部内侧面粘接,粘接件与电池单体朝向凹陷部的端面粘接。

[0007] 在上述技术方案中,使用位于凹陷部内的粘接件固定电池单体以及固定板,实现电池单体在箱体中的固定。

[0008] 凹陷部的长度沿电池单体的厚度方向设置,电池组中的多个电池单体堆叠时沿电池单体的厚度方向堆叠。胶液进入凹陷部内形成粘接件时,一方面便于胶液在凹陷部内的流动,便于电池包的装配;另一方面,装配时会在电池组沿电池单体的厚度方向两端施加预压力,将压紧后的电池组放入箱体中,相邻两个电池单体之间的缝隙小,进入相邻两个电池单体之间的胶液相对较少,而且进入沿电池长度方向相邻两个电池组之间的胶液同样较少,粘接件与电池单体朝向固定板的表面之间的有效接触面积相对较大,在保证粘接件与电池单体的粘接强度时,需要的粘接件相对较少。

[0009] 凹陷部沿第一方向投影在电池单体朝向固定板的表面的面积与电池单体朝向固定板的表面的面积的比值大于等于15%,小于等于25%,胶液填充在凹陷部内形成粘接件。当需要进行电池单体与固定板之间的拆解时,仅需要去除凹陷部中的粘接件,可使用解胶剂去除粘接件,从而避免使用暴力拆卸电池单体,减少了电池单体拆卸时可能发生的变形或损坏,便于电池包的回收利用。

[0010] 本申请还提供了一种电池包装配方法,包括将第二板放置在电池单体上方,胶液注入第二板上的第二孔,第三板放置在第二孔与胶液粘接。

[0011] 在上述技术方案中,先将第二板与电池单体沿第一方向依次放置后,再向第二孔内注入胶液,将第三板扣盖在第二板背向电池单体的一端,进行第三板与电池单体的固定连接,方便向凹陷部内注胶,且便于拆卸第三板。

[0012] 本申请还提供了一种电池包拆卸方法,包括去除凹陷部的槽底,使用解胶剂去除粘接件后将所述电池单体与所述固定板分离。

[0013] 在上述技术方案中,将固切割去除凹陷部的槽底,然后再使用解胶剂去除粘接件,电池单体便能与固定板进行分离,对凹陷部的槽底切去除对电池包进行拆卸,电池包的拆卸方便、效率高、成本低。

附图说明

[0014] 图1是一种实施例中固定板、电池单体以及粘接件的结构示意图;

图2是一种实施例中限位件与带有换热流道的固定板的结构示意图;

图3是一种实施例中固定板包括两个下凹的结构示意图;

图4是一种实施例中固定板包括流道板与上盖的结构示意图;

图5是一种实施例中固定板包括第二板以及第三板的结构示意图;

图6是一种实施例中电池单体的仰视结构示意图;

图7是一种实施例中凹陷部的结构示意图。

[0015] 1、固定板;11、凹陷部;12、换热流道;13、凸出部;14、第一孔;15、第二板;151、第二孔;16、第三板;17、流道板;171、避让孔;18、上盖;181、避让槽;19、下凹;2、电池单体;21、外壳;22、包覆膜;221、开窗;3、粘接件;4、导热件;5、限位件;51、填胶缺口。

具体实施方式

[0016] 下面通过附图和实施例对本申请进一步详细说明。通过这些说明,本申请的特点和优点将变得更为清楚明确。

[0017] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。

[0018] 此外,下面所描述的本申请不同实施方式中涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0019] 本申请实施例公开一种电池包,电池包包括箱体、电池单体或电池模组、热管理系统、电池管理系统、电气系统。

[0020] 电池单体或电池模组放置在箱体内,并通过结构件以及胶液粘接固定。当电池包拆卸维护或拆解回收时,需要将电池单体或电池模组从箱体上卸下,然后对单个的电池单体进行进一步的统一处理。

[0021] 现有技术中,电池单体放置在箱体内腔,电池单体与箱体的底壁之间设置有粘接层,需要使用暴力将电池单体与箱体的底壁分离,对电池单体施加的作用力过大,电池单体会出现变形、损坏的情况,不利于电池单体的进一步处理。

[0022] 参照图1,本实施例公开的电池包包括固定板1、电池组以及粘接件3。电池组包括至少一个电池单体2,固定板1与电池单体2沿第一方向依次设置,第一方向为固定板1的厚

度方向。粘接件3用于固定连接固定板1以及电池单体2。

[0023] 固定板1朝向电池单体2的一面设置有凹陷部11,凹陷部11的长度沿电池单体2的厚度方向设置,凹陷部11至少部分与电池单体2沿第一方向对应。

[0024] 凹陷部11沿第一方向投影在电池单体2朝向固定板1的表面的面积为 S_1 ,电池单体2朝向固定板1的表面的面积为 S_2 ,其中, $15\% \leq S_1/S_2 \leq 25\%$ 。

[0025] 粘接件3设置在凹陷部11内,粘接件3与凹陷部11内侧面粘接,粘接件3与电池单体2朝向凹陷部11的端面粘接。

[0026] 为便于说明,定义第二方向以及第三方向,其中第二方向与第三方向均与第一方向垂直,第二方向与第三方向相交,在本实施例中,第二方向与第三方向相互垂直,第二方向平行于电池大面,第二方向也是电池的长度方向。第三方向垂直于电池大面,第三方向也是电池的厚度方向。在附图中,第一方向表示为Z方向,第二方向表示为X方向,第三方向表示为Y方向。

[0027] 具体的,电池单体为方形电池,电池单体2的厚度沿第三方向设置,电池单体2的长度沿第二方向设置。可选的,电池单位为柱形电池,电池单体2沿第一方向放置,多个电池单体2在固定板1上沿第二方向以及第三方向阵列设置。

[0028] 电池组包括至少一个电池单体2,示例性的,电池组包括沿第三方向依次堆叠设置多个电池单体2,电池组中相邻的两个电池单体2的大面相对。可选的,电池组包括一个电池单体2。

[0029] 需要说明是的,电池包包括至少一个电池组,示例性的,电池包包括多个电池组,多个电池组沿第二方向依次设置。可选的,电池包包括一个电池组。

[0030] 固定板1与电池单体2沿第一方向依次设置,粘接件3用于固定连接固定板1以及电池单体2。

[0031] 使用粘接件3进行固定板1以及电池单体2的固定,装配电池包时,使用粘接件3粘接固定板1以及电池单体2,实现固定板1以及电池单体2的固定;拆卸电池包时,去除粘接件3,便能将固定板1以及电池单体2分离。

[0032] 固定板1朝向电池单体2的一面设置有凹陷部11,凹陷部11至少部分与电池单体2沿第一方向对应。

[0033] 凹陷部11的长度沿第三方向设置,宽度沿第二方向设置。示例性的,凹陷部11沿第三方向的两端未贯穿固定板1;可选的,凹陷部11沿第三方向的两端贯穿固定板1。

[0034] 凹陷部11沿第三方向的两端未贯穿固定板1,示例性的,凹陷部11在固定板1上沿第三方向仅设置一个,一个凹陷部11与固定板1上的电池组中的所有电池单体2沿第一方向对应;可选的,凹陷部11在固定板1上沿第三方向设置有多个,多个凹陷部11沿第三方向间隔设置,一个凹陷部11与一个电池单体2沿第一方向对应,或一个凹陷部11与沿第三方向相邻的两个电池单体2沿第一方向对应。

[0035] 需要说明的是,两个特征沿第一方向对应,表示两个特征沿第一方向的投影至少部分重合。

[0036] 参照图1,凹陷部11沿第一方向投影在电池单体2朝向固定板1的表面的面积为 S_1 ,电池单体2朝向固定板1的表面的面积为 S_2 ,其中, $15\% \leq S_1/S_2 \leq 25\%$ 。

[0037] 具体的,凹陷部11沿第一方向投影在电池单体2朝向固定板1的表面的面积与电池

单体2朝向固定板1的表面的面积的比值为大于等于0.15,且小于等于0.25的任一比值。具体的, $S1/S2$ 的比值为0.151、0.152、0.159、0.16、0.17、0.19、0.21、0.23或0.25。

[0038] 进一步的, $15\% \leq S1/S2 \leq 20\%$,具体的, $S1/S2$ 的比值为0.15、0.153、0.158、0.162、0.164、0.174、0.178、0.18或0.20。

[0039] $S1/S2$ 的比值小于0.15时,电池单体2与固定板1之间的粘接强度不足; $S1/S2$ 的比值大于0.25时,使用解胶剂去除粘接件3时需要耗费的解胶剂多,解胶时间长,不便于电池包的拆解。

[0040] 粘接件3设置在凹陷部11内,粘接件3粘接固定电池单体2以及固定板1。具体的,粘接件3是胶液凝固后形成的,装配时,将胶液注入凹陷部11内,胶液与固定板1以及电池单体2接触,胶液凝固后形成粘接电池单体2以及固定板1的粘接件3。

[0041] 使用位于凹陷部11内的粘接件3固定电池单体2以及固定板1,实现电池单体2的固定。

[0042] 凹陷部11的长度沿电池单体2的厚度方向设置,电池组中的多个电池单体2堆叠时沿电池单体2的厚度方向堆叠。胶液进入凹陷部11内形成粘接件3时,一方面便于胶液在凹陷部11内的流动,便于电池包的装配;另一方面,装配时会在电池组沿电池单体2的厚度方向两端施加预压力,将压紧后的电池组放入箱体中,此时相邻两个电池单体2之间的缝隙小,进入相邻两个电池单体2之间的胶液相对较少,且进入沿电池长度方向相邻两个电池组之间的胶液同样较少,粘接件3与电池单体2朝向固定板1的表面之间的有效接触面积相对较大,在保证粘接件3与电池单体2的粘接强度时,需要的粘接件3的量减少。

[0043] 凹陷部11沿第一方向投影在电池单体2朝向固定板1的表面的面积与电池单体2朝向固定板1的表面的面积的比值大于等于0.15%,小于等于25%,胶液填充在凹陷部11内形成粘接件3。当需要进行电池单体2与固定板1之间的拆解时,仅需要去除凹陷部11中的粘接件3,可使用解胶剂去除粘接件3,从而避免使用暴力拆卸电池单体2,减少了电池单体2拆卸时可能发生的变形或损坏,便于电池包的回收利用。

[0044] 选择合适面积的粘接件3,一方面保证电池单体2与固定板1之间的粘接强度,另一方面,便于使用解胶剂去除粘接件3。

[0045] 参照图1,作为一个可选方案,凹陷部11设置有多,至少两个凹陷部11与电池单体2沿第一方向对应。

[0046] 具体的,凹陷部11设置有多,多个凹陷部11沿第二方向间隔设置。

[0047] 至少两个凹陷部11沿第一方向与电池单体2对应,示例性的,沿第二方向相邻的两个凹陷部11与同一电池单体2对应。可选的,沿第二方向相邻的三个凹陷部11或四个凹陷部11与同一电池单体2对应。

[0048] 参照图1,作为一个可选方案,与同一电池单体2对应的两个凹陷部11分别与电池单体2沿第二方向的两端一一对应。

[0049] 具体的,沿第二方向相邻的两个凹陷部11与同一电池单体2对应,与同一电池单体2对应的两个凹陷部11位于电池单体2沿第二方向相对的两个侧面之间。进一步的,沿第二方向相邻的两个凹陷部11分别一一对应的位于同一电池单体2沿第二方向的两端,且凹陷部11与对应的电池单体2沿第二方向的部存在间隙。

[0050] 位于两个凹陷部11内的粘接件3与电池单体2长度方向的两端分别一一对应的粘

接连接,两个粘接件3与电池单体2之间的连接更加稳定,使得电池单体2在箱体中稳定放置,提高电池包整体的强度和稳定性。

[0051] 参照图1,作为一个可选方案,凹陷部11为凹槽,凹槽位于固定板1内侧。粘接件3与沿电池单体2的厚度方向堆叠的至少两个电池单体2粘接。

[0052] 具体的,凹陷部11为固定板1朝向电池单体2的表面沿远离电池单体2方向下凹形成的部分。示例性的,凹陷部11为位于固定板1内侧的凹槽;可选的,凹陷部11为固定板1外侧的凹陷,凹陷部11的结构形式参见图7。

[0053] 具体的,凹陷部11包括位于一个电池单体2下方,还包括至少延伸到一个对应的电池单体2的厚度方向的两个侧面外的部分;示例性的,粘接件3与同一电池组中沿电池单体2的厚度方向堆叠的所有电池单体2粘接固定。

[0054] 参照图2,作为一个可选方案,固定板1包括用于与电池单体2热交换的换热板。

[0055] 具体的,换热板为温度可控的板件,固定板1包括换热板,在固定板1与电池单体2固定连接的同时,能保证电池单体2在正常温度下工作。

[0056] 电池单体2工作时发热,换热板与电池单体2热交换,换热板能吸收电池单体2的热量,对电池单体2降温,实现对电池单位的温度控制。

[0057] 参照图2,作为一个可选方案,换热板上设置有用于换热介质流动的换热流道12。

[0058] 具体的,换热板上具有封闭的内腔,该封闭的内腔为换热板上的换热流道12。换热流道12上连通有进液管和出液管,进液管向换热流道12内送入换热流体,换热流体在换热流道12内流动,换热流体与换热板热交换,调节换热板的温度,换热流体在换热流道12内从出液管流出。

[0059] 换热流道12内流动的换热流体,能加快换热板对电池单体2的换热效果,提高换热效果,保持电池单体2在工作温度范围运行。

[0060] 参照图2,作为一个可选方案,换热流道12位于两个凹陷部11之间,与换热流道12相邻的两个凹陷部11与同一电池单体2沿第一方向对应。

[0061] 具体的,同一电池单体2上沿对方向对应有两个沿第二方向间隔设置的凹陷部11以及位于两个凹陷部11之间的换热流道12。

[0062] 相对于沿第二方向依次设置的凹陷部11、换热流道12、凹陷部11,与换热流道12沿第二方向相邻的凹陷部11会减缓沿第二方向远离换热流道12的部分热量传递到换热流道12。换热流道12位于两个凹陷部11之间,有助于进一步提高换热板与电池单体2之间的换热效率。

[0063] 参照图2,作为一个可选方案,还包括导热件4,导热件4与电池单体2未连接粘接件3的部分接触,导热件4与固定板1接触。

[0064] 具体的,导热件4位于固定板1与电池单体2之间,导热件4沿第一方向的一端与电池单体2接触,另一端与固定板1接触。

[0065] 导热件4能加快电池单体2的热量传递到固定板1上的速率,进一步提高导热效果,提高对电池单体2的温度控制效果。

[0066] 参照图2,作为一个可选方案,导热件4包括导热垫或导热凝胶中的至少一种。

[0067] 具体的,导热件4包括导热垫,导热垫具有良好柔性、良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。示例性的,导热垫的材质为导热硅胶。

[0068] 进一步的,导热垫为长条形垫,导热垫厚度沿第一方向设置,长度沿第三方向设置,宽度沿第二方向设置。一组电池单体2与固定板1之间设置有一个导热垫。

[0069] 在其它一实施例中,导热件4包括导热凝胶。导热凝胶是以硅胶复合导热填料经过搅拌、混合和封装制成的凝胶状导热材料。导热凝胶具有良好的流动性,能随结构形状成型。

[0070] 进一步的,导热凝胶与电池单体2之间的粘接力小于粘接件3与电池单体2之间的粘接力。以便于去除粘接件3后,将电池单体2从固定板1上取下。

[0071] 进一步的,导热件4与固定板1设置有换热流道12的区域接触。导热件4位于与同一电池单体2对应,且沿第三方向间隔设置的两个凹陷部11之间。

[0072] 作为一个可选方案,电池单体2包括外壳21以及包覆膜22。包覆膜22包覆外壳21,包覆膜22上设置有开窗221,详见图6,开窗221与粘接件3沿第一方向对应。粘接件3与外壳21粘接。

[0073] 具体的,包覆膜22包括绝缘的蓝膜,包覆膜22包裹在外壳21的侧壁以及朝向固定板1的端面。包覆膜22上的开窗221,为外壳21上未包裹包覆膜22的部分,也可以理解为包覆膜22上设置的缺口,开窗221位于外壳21朝向固定板1的一端,示例性的,开窗221与固定板1上的凹陷部11沿第一方向对应。

[0074] 当胶液填充在凹陷部11内时,胶液与电池单体2设置有开窗221的位置接触,胶液与单体电池的外壳21粘接连接。

[0075] 粘接件3能直接与电池单体2的外壳21粘接,粘接件3与电池单体2之间的连接强度高,减少出现包覆膜22受到外力作用下与外壳21分离出现间隙的情况下,如果粘接件3仅与包覆膜22连接,电池单体2在箱体内的稳定性降低。

[0076] 需要说明的是,粘接件3并非仅通过开窗221与外壳21连接,粘接件3能与部分包覆膜22粘接。

[0077] 参照图3,一种固定板1的结构形式,固定板1为方形板件,固定板1上表面部分区域下凹19,下凹19部分作为固定板1的凹陷部11,固定板1上表面为固定板1朝向电池单体2的表面。

[0078] 固定板1上未设置下凹19的部分设置有中空的内腔,该内腔作为换热流道12。

[0079] 图示中示例了,固定板1上的两个下凹19以及三个内腔,两个下凹19沿第二方向间隔设置,三个内腔其中一个位置两个下凹19之间,其余两个位于两个下凹19沿第二方向的两端外。

[0080] 参照图4,一种固定板1的结构形式,固定板1包括流道板17以及上盖18,上盖18设置有两个避让槽181,避让槽181未贯穿上盖18。凹陷部11包括避让槽181,粘接件3位于避让槽181内。

[0081] 流道板17在两个避让孔171之间设置有背向上盖18凸出的流道槽。

[0082] 流道板17与上盖18之间冲压固定后形成固定板1。避让槽181作为固定板1上的凹陷部11,流道槽与上盖18构造形成换热流道12。

[0083] 参照图2,作为一个可选方案,固定板1背向电池单体2的一端设置有凸出部13,凸出部13与凹陷部11沿第一方向对应。凹陷部11沿第一方向的深度大于固定板1厚度。

[0084] 具体的,凸出部13为固定板1背向电池单体2表面上的凸起,凸出部13与凹陷部11

分别位于固定板1沿第一方向的两端,凸出部13与凹陷部11对应,在附图中,凸出部13为使用虚线框围住的固定板1上的部分。

[0085] 进一步的,凸出部13与凹陷部11沿第一方向完全对应。

[0086] 固定板1生产时,将方形板固定后,在设计有凹陷部11的位置冲压,固定板1上避让孔171的部分为凹陷部11,固定板1另一端凸出的部分为凸出部13。

[0087] 将电池单体2从固定板1上卸下时,将凸出部13切除,在凹陷部11位置设置解胶剂,实现对凹陷部11内的粘接件3的去除,进一步便于电池包的拆卸,降低电池包的拆卸成本。

[0088] 凸出部13的设置有助于减小固定板1的厚度,使凹陷部11有合适的深度设置粘接件3。固定板1上的凸出部13设置的,类似在固定板1上设置了加强筋,凸出部13增加了固定板1的结构强度,冲压形成的凸出部13相当于对固定板1进行冷拉加工,提高了固定板1的屈服强度。

[0089] 上述内容中限定了本实施例中,凹陷部11沿第一方向的深度大于固定板1厚度。在其它一实施例中,凹陷部11沿第一方向的深度等于固定板1厚度。

[0090] 作为一个可选方案,固定板1为电池包最外侧的底板。

[0091] 具体的,固定板1为箱体的底板,使用固定板1作为电池包最外侧的底板,有助于简化电池包的结构,且电池单体2能与箱体稳定连接。

[0092] 在其它一实施例中,固定板1位于箱体内腔,固定板1位于底壁上。

[0093] 参照图2,作为一个可选方案,还包括限位件5,限位件5沿第一方向在固定板1的投影位于固定板1未设置凹陷部11的区域;限位件5与电池单体2的侧壁接触。

[0094] 限位件5上设置有用于容纳从凹陷部11溢出的胶液的填胶缺口51,填胶缺口51位于限位件5朝向固定板1的一侧。

[0095] 具体的,限位件5包括横梁以及隔板,横梁固定在箱体用于提高箱体的结构强度,隔板位于相邻两个电池单体2之间,能实现两个电池单体2的隔热。

[0096] 限位件5沿第一方向在固定板1的投影位于固定板1未设置凹陷部11的区域,表示限位件5下方与固定板1接触的位置与凹陷部11的位置错位。

[0097] 填胶缺口51的形式不限,能用于胶液进入即可。示例性的,填胶缺口51为设置在限位件5上的凹陷。可选的,填胶缺口51可以为孔、豁口、凹槽的结构形式。

[0098] 理想状态下,胶液仅填充在凹陷部11内,但向凹陷部11内注入胶液时,部分胶液可能从凹陷部11溢出到固定板1与电池单体2之间的缝隙,填胶缺口51的设置,能用于容纳部分从凹陷部11溢出的胶液,一方面能减少胶液的随意流动,另一方面胶液凝固后能进一步提高电池单体2与限位件5以及固定板1之间的连接强度。

[0099] 参照图1,作为一个可选方案,粘接件3部分位于凹陷部11外,位于凹陷部11外的部分粘接件3到凹陷部11的最大距离不大于10mm。

[0100] 具体的,粘接件3到凹陷部11的距离在附图中使用m表示。向凹陷部11内填充胶液时,凹陷部11内的部分胶液可能会溢出到电池单体2与固定板1之间的缝隙中,这部分胶液凝固后,可以视为粘接件3的一部分,粘接件3位于凹陷部11外的部分到凹陷部11的最大距离应不大于10mm。

[0101] 生产过程中,可通过控制向凹陷部11内注入胶液的量,从而控制胶液溢出凹陷部11的量。

[0102] 参照图1,作为一个可选方案,凹陷部11深度在0.1-5mm之间。

[0103] 具体的,凹陷部11的深度在附图中使用h进行示例性的说明。凹陷部11深度为0.1-5mm之间的任一数值,示例性的,凹陷部11的深度为3mm。可选的,凹陷部11的深度为0.1、0.5、0.8、1、1.3、1.9、2、2.4、2.7、3.3、3.9、4、4.5或5mm。

[0104] 进一步的,凹陷部11的深度在0.5-2mm之间。

[0105] 凹陷部11太浅会使得胶液量不够,导致粘接件3不能实现对电池单体2与固定板1之间粘接,凹陷部11过深,粘接件3对电池单体2与固定板1的粘接强度提升不多,且会造成胶液浪费。

[0106] 参照图1,作为一个可选方案,与电池单体2对应的凹陷部11位于电池单体2长度方向相对的两个侧面之间。

[0107] 示例性的,两个凹陷部11位于电池单体2沿电池单体2长度方向相对的两个侧面之间。可选的,一个凹陷部11位于电池单体2沿电池单体2长度方向相对的两个侧面之间。

[0108] 凹陷部11的位置能使得向凹陷部11内注入胶液时,进一步减少进入相邻两个电池组的缝隙之间的胶液,便于后续解胶剂去除粘接件3进行电池包的拆解。

[0109] 参照图1,作为一个可选方案,固定板1上设置有第一孔14,第一孔14贯穿凹陷部11的槽底。

[0110] 具体的,第一孔14为圆孔,且第一孔14位于凹陷部11沿第三方向的中间位置,第一孔14用于胶液进入凹陷部11内。

[0111] 将电池单体2装配到箱体时,将电池单体2与固定板1沿第一方向依次放置后,通过第一孔14向凹陷部11内注入胶液,胶液凝固后成为粘接件3。

[0112] 参照图5,作为一个可选方案,固定板1包括第二板15以及第三板16。第二板15上设置有第二孔151。

[0113] 第三板16位于第二板15上与第二孔151沿第一方向对应位置,第三板16封闭第二孔151沿第一方向的一端,且位于第二板15背向电池单体2的一端。

[0114] 粘接件3位于第二孔151,粘接件3粘接固定第三板16以及电池单体2。

[0115] 具体的,第二孔151贯穿第二板15,第二孔151的形状根据需要确定,示例性的,第二孔151为腰形孔,可选的,第二孔151为圆孔、方形孔或异形孔。

[0116] 电池单体2放置在第二板15上,第二板15上的电池单体2的数量可以为一个、两个或其他数量。

[0117] 第二板15上设置有两个第二孔151,两个第二孔151沿第三方向间隔设置。此时固定板1包括一个第二板15以及两个第三板16,两个第三板16分别与两个第二孔151一一对应。

[0118] 当第二板15上设置有三个第二孔151时,固定板1包括一个第二板15以及三个第三板16,三个第三板16分别与三个第二孔151一一对应。

[0119] 第三板16封闭第二孔151沿第一方向的一端后,第二孔151以及第三板16构成凹陷部11。

[0120] 需要说明的是,第三板16的面积大于第二孔151的面积,第三板16覆盖第二孔151时,第三板16部分区域与第二板15背向电池单体2的表面接触。

[0121] 进一步的,第三板16朝向第二板15的一端设置有法兰边,法兰边与第二板15接触,

部分胶液填充在法兰边内围成的腔体内。

[0122] 安装时,先将第二板15与电池单体2沿第一方向依次放置后,在第二孔151内注入胶液,将第三板16扣盖在第二板15背向电池单体2的一端,且覆盖第二孔151,第三板16与胶液接触,胶液凝固后,实现第三板16与电池单体2的固定连接。

[0123] 一种电池包装配方法,包括用于装配电池包,电池单体2以及固定板1沿固定板1第一方向依次放置。

[0124] 装配方法包括将胶液注入固定板1上的凹陷部11内,胶液凝固后作为粘接件3固定连接电池单体2以及固定板1。

[0125] 作为一个可选方案,当胶液注入所述凹陷部时,固定板1放置在电池单体2上方。

[0126] 具体的,电池单体2稳定放置,此时电池单体2可以是一个或多个;再将固定板1放置在电池单体2上方;最后向凹陷部11内注入胶液,胶液凝固后作为粘接件3固定电池单体2以及固定板1。

[0127] 参照图5,作为一个可选方案,当固定板1包括第二板15以及第三板16时,第二板15位于第三板16与电池单体2之间,胶液注入第二板15上的第二孔151。第三板16放置在第二孔151与胶液粘接。

[0128] 先将第二板15与电池单体2沿第一方向依次放置后,在第二孔151内注入胶液,将第三板16扣盖在第二板15背向电池单体2的一端,且覆盖第二孔151,第三板16与胶液接触,胶液凝固后,实现第三板16与电池单体2的固定连接。

[0129] 一种电池包拆卸方法,用于拆卸电池包,拆卸方法包括去除凹陷部11的槽底,使用解胶剂去除粘接件3后,将电池单体2与固定板1分离。

[0130] 具体的,示例性的,去除凹陷部11的部分槽底或凸出部13,如在凹陷部11的槽底开孔;可选的,去除凹陷部11的全部槽底,如对固定板1进行线切割去除凹陷部的槽底。

[0131] 将解胶剂通过凹陷部11去除部分放在粘接件3上,解胶剂去除粘接件3后,能方便的将电池单体2与固定板1分离。

[0132] 参照图1,作为一个可选方案,当固定板1背向电池单体2的一端设置有与凹陷部11沿第一方向对应的凸出部13,且凹陷部11沿第一方向的深度大于固定板1厚度时,切割去除凹陷部11的槽底。

[0133] 将固定板1水平放置后,使用线切割去除凹陷部11的槽底,对凹陷部11的槽底切除去除方便、效率高、成本低,然后再使用解胶剂去除粘接件3。

[0134] 在本申请的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于本申请工作状态下的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0135] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”“相连”“连接”应作广义理解。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0136] 以上结合了优选的实施方式对本申请进行了说明,不过这些实施方式仅是范例性的,仅起到说明性的作用。在此基础上,可以对本申请进行多种替换和改进,这些均落入本申请的保护范围内。

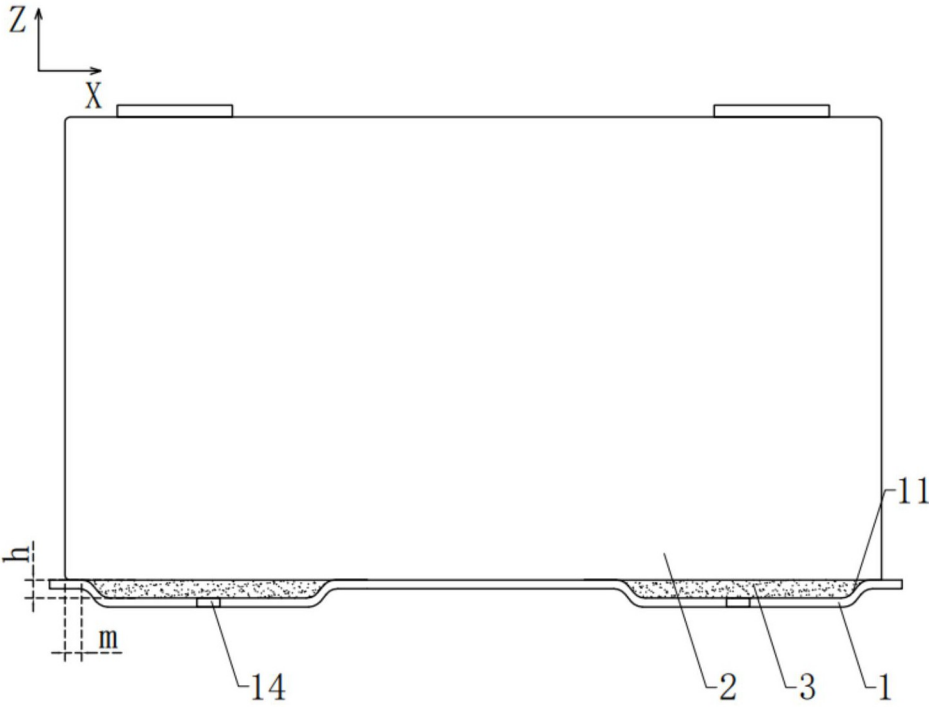


图1

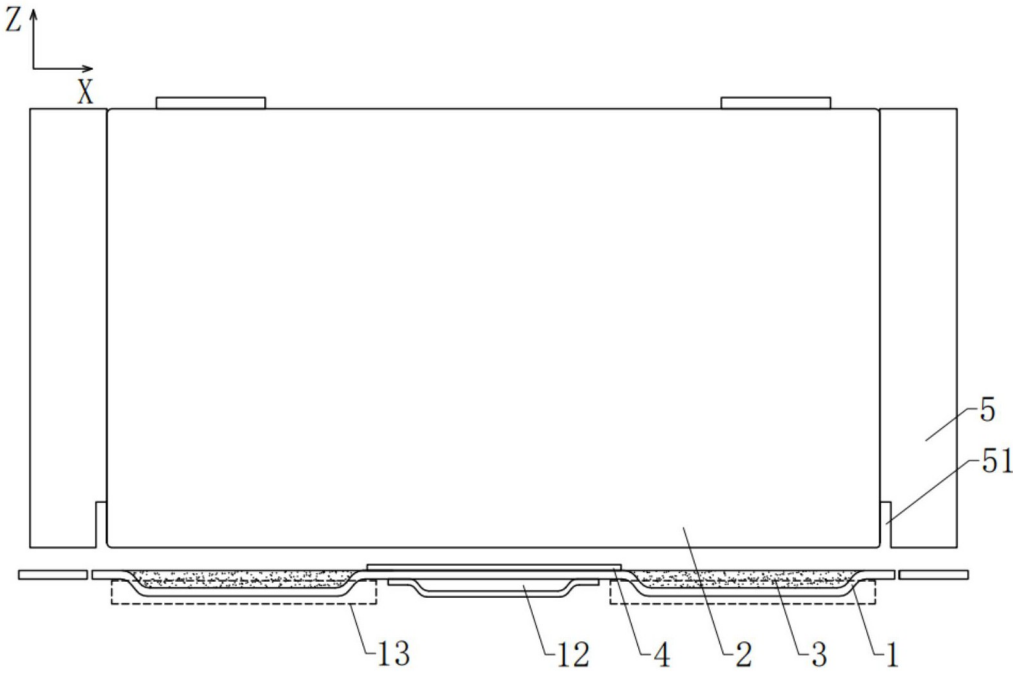


图2

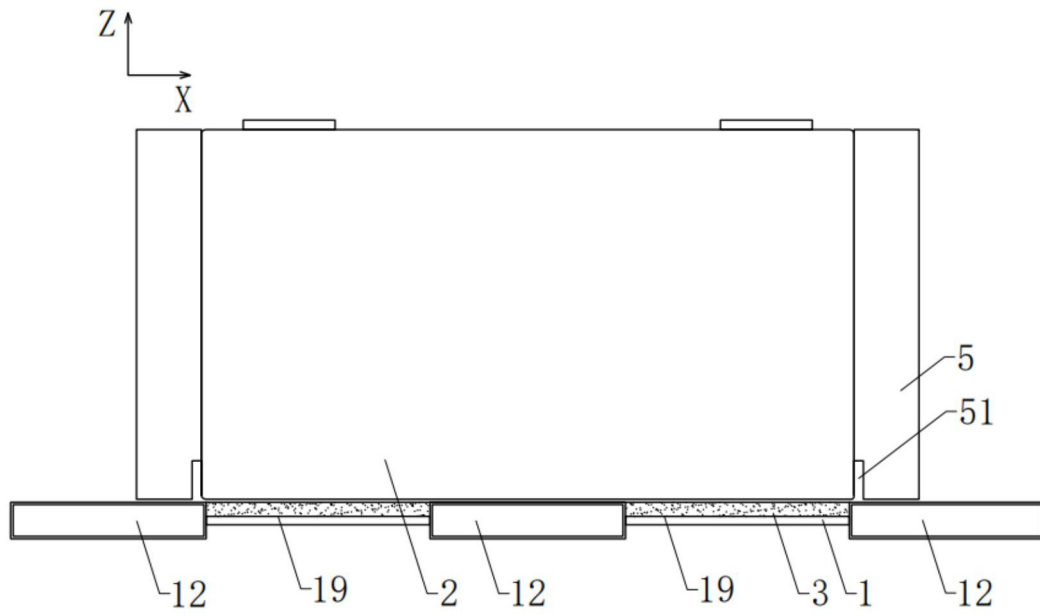


图3

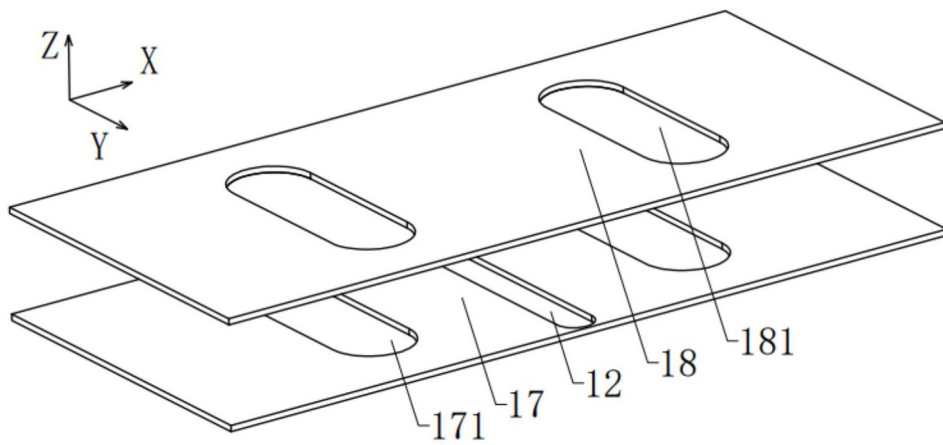


图4

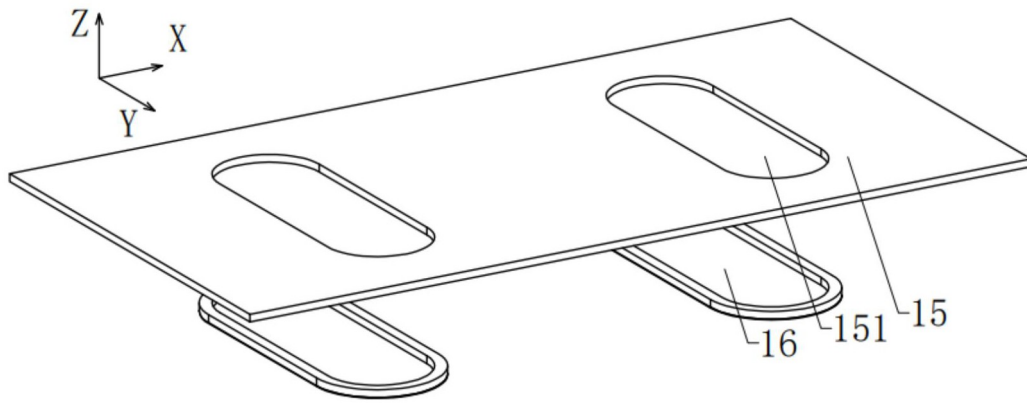


图5

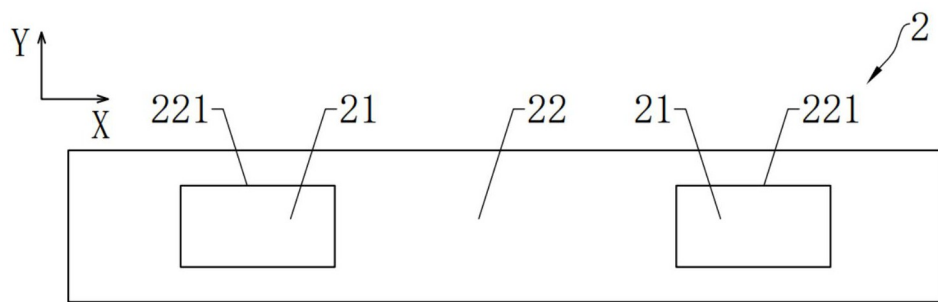


图6

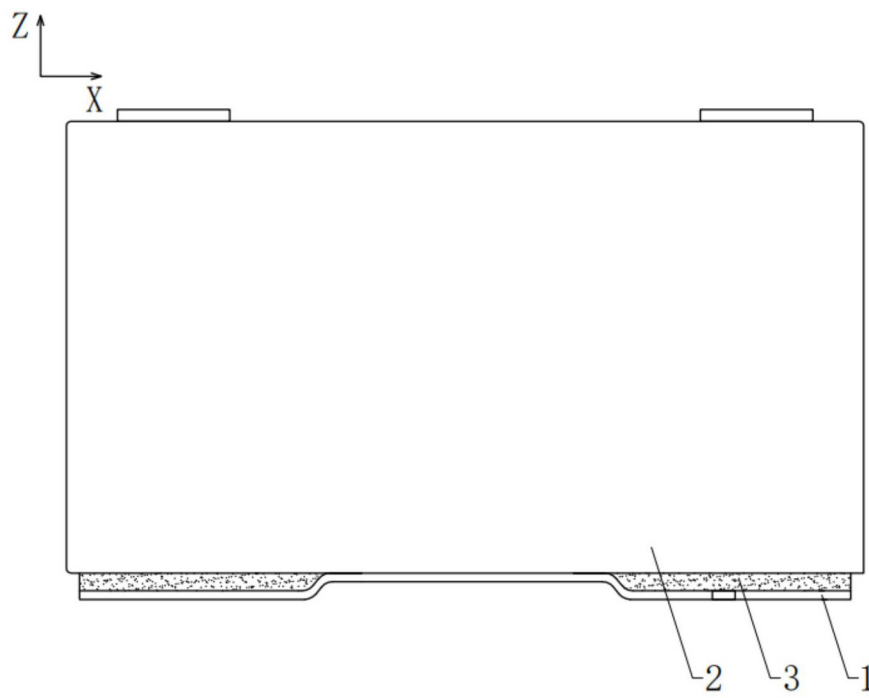


图7